



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D 4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Satuan Kredit Semester / Jam per minggu	Semester	Tanggal Penyusunan
Konsep Teknologi Informasi	RTI251002	2 SKS / 4 Jam per minggu	1 (Satu)	20 Agustus 2025
Otorisasi	Koordinator Kelompok Bidang Keahlian		Koordinator Program Studi	
	Ariadi Retno Ririd, S.Kom.,M.Kom		Dr.Ely Setyo Astuti, ST.MT	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah)			
	CPL 1	Mahasiswa mampu memiliki integritas serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif (S5, S6, S7, KU1, KU3, KU5)		
	CPL 2	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar matematika, fisika, serta teknologi informasi dan rekayasa dalam menyelesaikan permasalahan teknik elektro (KU1, KU3, KK1, P1, P2, P3)		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menggunakan konsep teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah		
Deskripsi Singkat MK	Dalam mata kuliah ini, akan dibahas tentang konsep teknologi, Inovasi teknologi, Perkembangan Iptek, Etika Rekayasa, Perkembangan ICT, Sistem Komputer, Konsep Sistem Komputer, Representasi Data, Aljabar Boolean, Flowchart, Jaringan Komputer dan Internet, Aplikasi TI di Berbagai Bidang, Sertifikasi Bidang TI.			

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	● Konsep Teknologi ● Inovasi Teknologi ● Perkembangan Iptek ● Etika Rekayasa ● Perkembangan ICT ● Sistem Komputer ● Konsep Sistem Komputer ● Representasi Data ● Aljabar Boolean ● Flowchart ● Jaringan Komputer dan Internet ● Aplikasi TI di Berbagai Bidang ● Sertifikasi Bidang TI.		
Daftar Referensi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="539 708 732 775"> Utama: </td><td data-bbox="732 708 2192 916"> 1. William Stallings. Data and Computer Communications. 8th Edition. Pearson Education, Inc. Pearson Prentice Hall. 2007 </td></tr> </table>	Utama:	1. William Stallings. Data and Computer Communications. 8th Edition. Pearson Education, Inc. Pearson Prentice Hall. 2007
Utama:	1. William Stallings. Data and Computer Communications. 8th Edition. Pearson Education, Inc. Pearson Prentice Hall. 2007		

Pendukung:

1. Davis, W.S Computers and Information Systems: An Introduction. West Publishing Company
2. Situs web dan artikel KTI

Nama Dosen Pengampu

Ariadi Retno Ririd, S.Kom., M.Kom.
Budi Harijanto, ST., M.MKom.
Deddy Kusbianto PA, Ir., M.Mkom.
Banni Satria Andoko, S. Kom., M.MSI., Dr.Eng.

Mata Kuliah prasyarat (jika ada)

-

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	• Mahasiswa memahami Konsep Teknologi Informasi • Mahasiswa dapat mengetahui fungsi dan pemanfaatan teknologi informasi • Mahasiswa dapat mengetahui pengelompokan teknologi informasi • Mahasiswa dapat mengetahui komponen pembangun TI • Mahasiswa dapat mengetahui peranan dasar TI	• Konsep Teknologi Informasi • Fungsi dan pemanfaatan Teknologi Informasi • Pengelompokan teknologi informasi • Komponen pembangun TI • Peranan dasar TI • Trend Teknologi Informasi	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Self Directed Learning (SDL)</i> Penugasan: Tugas Individu Merangkum ulasan Teknologi Informasi	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Konsep Teknologi Informasi mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep teknologi informasi saat ini 2. Memahami peranan dan fungsi IT dalam dunia saat ini	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam	• Mahasiswa dapat menjelaskan konsep teknologi informasi, fungsi dan pemanfaatan TI, pengelompokan TI, komponen pembangun TI, peranan dasar TI	2%

						menjawab tugas yang diberikan		
2	- Mahasiswa memahami tentang Inovasi Teknologi - Mahasiswa mengetahui perbedaan inovasi sistem informasi dan Teknologi Informasi Modern - Mahasiswa dapat mengerti tentang contoh inovasi sistem informasi dan Teknologi Informasi Modern (Sub-CP-MK 1)	- Inovasi Teknologi - Perbedaan Inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern - Contoh Inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Self Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CoL)</i> Penugasan: Tugas kelompok merangkum inovasi TI era modern 2020	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Inovasi Teknologi Informasi mahasiswa dapat: - Memahami inovasi teknologi informasi saat ini - Mengetahui contoh-contoh inovasi yang berkembang saat ini	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami dan menjelaskan perbedaan inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern	2%
3	- Mahasiswa dapat mengetahui pengertian IPTEK - Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan IPTEK - Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan IPTEK dalam bidang pendidikan - Mahasiswa dapat mengetahui dampak	- Pengertian IPTEK - Perkembangan IPTEK - Perkembangan IPTEK dalam bidang pendidikan - Pengaruh IPTEK dan solusinya	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Self Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CoL)</i>	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Perkembangan IPTEK mahasiswa dapat: - Memahami perkembangan IPTEK saat ini - Mengetahui contoh-contoh perkembangan IPTEK dalam	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya	Mahasiswa memiliki Kemampuan memahami IPTEK dan memiliki kemampuan memahami dampak IPTEK dan solusinya	2%

	yang ditimbulkan akibat dari pengaruh IPTEK dan mencari solusinya (Sub-CP-MK 1)		Penugasan: Tugas kelompok mengulas topik dunia TI dalam IPTEK		dunia pendidikan	dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan		
4	- Mahasiswa dapat mengetahui pengertian Etika dalam penggunaan Teknologi TI - Mahasiswa dapat memahami and menjelaskan jenis isu etika TI - Mahasiswa dapat mengetahui peran etika dalam bidang TI (Sub-CP-MK 1)	- Pengertian Etika - Penggunaan Etika dalam teknologi TI - Jenis isu etika TI - Peran Etika dalam bidang TI - Etika Profesi dan tanggung jawab profesi TI	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Self Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CoL)</i> Penugasan: Tugas kelompok mengulas topik standard internasional etika profesi IT	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Etika dalam Teknologi Informasi mahasiswa dapat: - Mengetahui contoh-contoh etika-etika profesi yang ada dalam dunia IT - Memahami etika yang tak tertulis dalam dunia IT	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	Mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami dan menjelaskan pengertian etika dalam penggunaan Teknologi TI	2%
5	Kuis 1 (Sub-CP-MK 1)	- Konsep Teknologi - Inovasi Teknologi	Ujian Online	1x60'	Kuis	Kuis	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep	12%

		- Perkembangan IPTEK - Etika Rekayasa					Teknologi, Inovasi Teknologi, IPTEK dan Etika TI	
6	- Mahasiswa mengetahui perkembangan ICT - Mahasiswa mengetahui tentang manfaat ICT dan penerapannya dalam berbagai sektor - Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan ICT dan TIK - Mahasiswa dapat mengetahui pengaruh ICT dalam organisasi (Sub-CP-MK 1)	- Pengertian ICT - Perkembangan ICT - Manfaat ICT dan penerapannya - Perbedaan ICT dan TIK	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Self Directed Learning (SDL)</i> Penugasan: Tugas Individu Merangkum ulasan Perkembangan ICT	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Perkembangan ICT mahasiswa dapat: - Mengetahui manfaat ICT dalam berbagai sektor - Mengetahui perbedaan ICT dengan TIK	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	Mahasiswa dapat memahami perkembangan ICT, penerapannya dan perbedaan ICT maupun TIK	2%
7	Mahasiswa memahami tentang Konsep sistem komputer dan komponennya	- Konsep Sistem Komputer - Struktur Komputer - Perangkat I/O - Interkoneksi antar komponen - Register - Memory	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Self Directed</i>	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Konsep sistem komputer mahasiswa dapat: - Mengetahui konsep komputer - Mengetahui komponen-	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi	Kemampuan memahami dan menjelaskan tentang Struktur komputer dan komponennya	2%

		• Pemroses (CPU) • CU/ Unit Kendali • ALU • BUS	<i>Learning (SDL)</i> Penugasan: Tugas Individu Merangkum konsep Sistem komputer, serta mengulas komponen komputer pada masing-masing PC/laptop yang dimiliki.		komponen dalam suatu komputer	bertanya dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan		
8	• Mahasiswa paham dengan konsep sistem komputer • Mahasiswa dapat mengetahui tentang arsitektur sistem komputer (Sub-CP-MK 1)	• Elemen sistem komputer • Arsitektur sistem komputer • Komponen sistem Komputer	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Self Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CoL)</i> Penugasan: Tugas kelompok mengulas topik arsitektur komputer pada komputer yang dimiliki	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Sistem Komputer mahasiswa dapat: 1. Mengetahui arsitektur dalam sebuah komputer 2. Mengetahui fungsi-fungsi dari komponen komputer	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	• Kemampuan memahami dan menjelaskan tentang dasar sistem komputer dan komponen sistem komputer	2%

9	UTS (Sub-CP-MK 1)	• Konsep Teknologi • Inovasi Teknologi • Perkembangan IPTEK • Etika Rekayasa • Sistem Komputer • Konsep Sistem Komputer • Perkembangan ICT	Ujian Online	1x60'	UTS	UTS	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep TI, IPTEK, Sistem Komputer	15%
10	• Mahasiswa paham dengan konsep Representasi Data (Sub-CP-MK 1)	• Pengertian Representasi data • Sistem Bilangan • Aritmatika • Jenis tipe data • Teori Bilangan • Konversi Bilangan • Penyajian Data	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Self Directed Learning (SDL)</i> Penugasan: Tugas Individu mengerjakan soal contoh representasi data.	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Konsep Representasi Data mahasiswa dapat:	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep representasi data meliputi sistem bilangan, jenis tipe data dan teori bilangan	2%
11	• Mahasiswa paham dengan konsep Aljabar Boolean	• Dasar Operasi Logika	Bentuk Pembelajaran:	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Konsep	Kriteria:	• Kemampuan memahami cara Menerapkan	2%

	(Sub-CP-MK 1)	- Operasi Logika dan Gerbang Logika - Ekspresi Boolean - Hukum Aljabar Boolean - Fungsi Boolean - Aplikasi Aljabar Boolean	Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Self Directed Learning (SDL)</i> Penugasan: Tugas Individu mengerjakan soal contoh aljabar boolean.		Aljabar mahasiswa dapat: - Memahami konsep aljabar - Mengetahi operasi logika yang ada pada komputer	Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	Konsep aljabar Boolean, Hukum dan aplikasinya	
12	Mahasiswa paham dengan konsep Flowchart (Sub-CP-MK 1)	- Konsep Flowchart - Jenis Flowchart - Symbol Flowchart - Studi kasus dalam aplikasi penggunaan flowchart	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Self Directed Learning (SDL)</i> Penugasan:	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Flowchart mahasiswa dapat: - Mengetahui konsep flowchart - Menerapkan flowchart dalam sebuah kasus	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian,	Kemampuan memahami cara Menerapkan konsep dan studi kasus flowchart	2%

			Tugas Individu mengerjakan soal contoh flowchart.			kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan		
13	Kuis 2 (Sub-CP-MK 1)	- Konsep Aplikasi TI - Jaringan Komputer dan Internet - Flowchart - Representasi Data - Flowchart	Ujian Online	1x60'	Kuis	Kuis	Kemampuan untuk memahami konsep aplikasi TI, jaringan komputer dan internet, flowchart, Representasi data	12%
14	Mahasiswa paham dengan konsep Jaringan Komputer dan Internet (Sub-CP-MK 1)	- Konsep Jaringan Komputer - Konsep dan pengertian internet - Jenis jaringan komputer - Internet dan Intranet - Topologi jaringan - Perangkat jaringan	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Self Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CoL)</i> Penugasan: Tugas kelompok mengulas topik perangkat jaringan komputer	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Konsep Jaringan Komputer mahasiswa dapat: - Mengetahui konsep dasar jaringan komputer - Mengetahui jenis dan fungsi dari jaringan komputer	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep jaringan komputer dan internet beserta topologi, jenis jaringan dan perangkat jaringan	2%

15	Mahasiswa paham dengan konsep Aplikasi TI (Sub-CP-MK 1)	- Konsep Aplikasi TI - Jenis aplikasi TI - Fungsi dan peranan TI dalam kehidupan sehari-hari dan perusahaan	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Self Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CoL)</i> Penugasan: Tugas kelompok mengulas topik aplikasi TI	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Konsep Aplikasi TI mahasiswa dapat: - Memahami konsep dari aplikasi - Mengetahui jenis dan fungsi aplikasi TI dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian, kejelasan, kelugasan dalam menjawab tugas yang diberikan	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep aplikasi TI dalam kehidupan sehari-hari	2%
16	Mahasiswa mengenal Sertifikasi dalam Bidang TI (Sub-CP-MK 1)	- Pengertian sertifikasi - Jenis sertifikasi bidang TI	Bentuk Pembelajaran: Daring (<i>Online</i>) Metode Pembelajaran: <i>Self Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CoL)</i> Penugasan:	1x3x50'	Dengan mempelajari materi Sertifikasi dalam Bidang IT mahasiswa dapat: - Memahami pengertian dan manfaat sertifikasi dalam bidang IT - Mengetahui jenis sertifikasi dalam dunia IT	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Kesesuaian	Kemampuan memahami jenis dan macam sertifikasi TI	2%

			Tugas kelompok mengulas topik sertifikasi- sertifikasi pada bidang IT			n, kejelasan, kelugasan dalam menjawa b tugas yang diberikan		
17	UAS (Sub-CP-MK 1)	Ujian Online	UAS	1x60'	UAS	UAS	UAS	35%
TOTAL SKOR								100